



**UASLP**  
Universidad Autónoma  
de San Luis Potosí

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ

Facultad de Estudios Profesionales Zona Media

## PRÁCTICA 5

Uso de pines de propósito general

**GPIO en Raspberry Pi Pico W**

*Parpadeo de LED como introducción al control digital*

**Alumno:** Cesar Gael Mancilla Estrada  
**Clave:** 382031  
**Carrera:** Ingeniería en Mecatrónica  
**Materia:** Microcontroladores  
**Profesor:** Ing. Jesús Padrón  
**Fecha:** 25 de febrero de 2026

*“El primer paso en los sistemas embebidos es hacer parpadear un LED”*

# Índice

|                                                                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Introducción</b>                                                                                                | <b>2</b> |
| 1.1. Contexto y Justificación . . . . .                                                                               | 2        |
| 1.2. Importancia en la Industria . . . . .                                                                            | 2        |
| 1.3. Objetivos . . . . .                                                                                              | 2        |
| <b>2. Marco Teórico</b>                                                                                               | <b>2</b> |
| 2.1. Pines GPIO . . . . .                                                                                             | 2        |
| 2.2. LED y Resistencia Limitadora . . . . .                                                                           | 2        |
| 2.3. Funciones del SDK utilizadas . . . . .                                                                           | 3        |
| <b>3. Desarrollo</b>                                                                                                  | <b>3</b> |
| 3.1. Estructura del Proyecto . . . . .                                                                                | 3        |
| 3.2. Archivo: Practica_5.c . . . . .                                                                                  | 3        |
| 3.3. Archivo: CMakeLists.txt . . . . .                                                                                | 4        |
| <b>4. Diagramas del Circuito</b>                                                                                      | <b>5</b> |
| 4.1. Diagrama Esquemático . . . . .                                                                                   | 5        |
| 4.2. Diagrama en Protoboard . . . . .                                                                                 | 5        |
| 4.3. Descripción de la Conexión . . . . .                                                                             | 5        |
| <b>5. Proceso de Compilación y Carga</b>                                                                              | <b>6</b> |
| 5.1. Paso a paso . . . . .                                                                                            | 6        |
| <b>6. Preguntas de Repaso</b>                                                                                         | <b>6</b> |
| 6.1. 1. ¿Cuáles son los pasos necesarios para configurar un pin GPIO como salida en la Raspberry Pi Pico W? . . . . . | 6        |
| 6.2. 2. Cálculo de resistencia para LED rojo (1.5V, 15mA) . . . . .                                                   | 7        |
| 6.3. 3. Valor comercial óptimo de resistencia . . . . .                                                               | 7        |
| 6.4. 4. ¿Qué es el PWM y qué función tiene con LEDs? . . . . .                                                        | 7        |
| <b>7. Conclusiones</b>                                                                                                | <b>7</b> |
| 7.1. Habilidades Adquiridas . . . . .                                                                                 | 8        |
| <b>8. Referencias</b>                                                                                                 | <b>8</b> |

# 1. Introducción

## 1.1. Contexto y Justificación

Los pines de propósito general de entrada/salida (GPIO) constituyen la interfaz más fundamental entre un microcontrolador y el mundo exterior. Estos pines permiten controlar actuadores (como LEDs, motores o relés) y leer sensores (botones, potenciómetros, sensores digitales) de manera directa.

La Raspberry Pi Pico W, basada en el chip RP2040, cuenta con 26 pines GPIO de 3.3V que pueden ser configurados individualmente como entrada o salida mediante software. Esta flexibilidad la convierte en una plataforma ideal para aprender los fundamentos del control digital en sistemas embebidos.

## 1.2. Importancia en la Industria

El manejo de GPIO es una habilidad esencial en la automatización industrial, robótica, domótica y cualquier sistema que interactúe con el entorno físico. Comprender cómo controlar una salida digital (encender/apagar un LED) es el punto de partida para proyectos más complejos como control de motores, comunicación con sensores y actuadores.

## 1.3. Objetivos

- Comprender el funcionamiento de los pines GPIO de la Raspberry Pi Pico W
- Aprender a configurar un pin como salida digital utilizando el SDK oficial
- Implementar un programa que genere un patrón de parpadeo en un LED
- Calcular correctamente la resistencia limitadora para un LED
- Familiarizarse con el flujo de compilación y carga de programas en la Pico W

# 2. Marco Teórico

## 2.1. Pines GPIO

Un pin GPIO es un pin genérico en un circuito integrado cuyo comportamiento (entrada o salida) puede ser controlado por software. En la Raspberry Pi Pico W:

- **Voltaje de operación:** 3.3V (no tolerante a 5V)
- **Corriente máxima por pin:** 12 mA (recomendado)
- **Funciones:** Salida digital (0V/3.3V), entrada digital, funciones alternativas (I2C, SPI, UART, PWM, ADC)

## 2.2. LED y Resistencia Limitadora

Un LED (Diodo Emisor de Luz) es un componente polarizado que emite luz cuando circula corriente en sentido directo. Sus características típicas:

Tabla 1: Características típicas de LEDs

| Color    | Caída de voltaje ( $V_f$ ) | Corriente típica |
|----------|----------------------------|------------------|
| Rojo     | 1.8V - 2.0V                | 15 - 20 mA       |
| Verde    | 2.0V - 2.2V                | 15 - 20 mA       |
| Amarillo | 2.0V - 2.2V                | 15 - 20 mA       |
| Azul     | 3.0V - 3.4V                | 15 - 20 mA       |
| Blanco   | 3.0V - 3.4V                | 15 - 20 mA       |

La resistencia limitadora se calcula mediante la Ley de Ohm:

$$R = \frac{V_{fuente} - V_{LED}}{I_{LED}}$$

## 2.3. Funciones del SDK utilizadas

Tabla 2: Funciones principales del SDK para GPIO

| Función                                  | Descripción                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| <code>gpio_init(pin)</code>              | Inicializa el pin especificado        |
| <code>gpio_set_dir(pin, GPIO_OUT)</code> | Configura el pin como salida          |
| <code>gpio_put(pin, 1)</code>            | Establece el pin en nivel alto (3.3V) |
| <code>gpio_put(pin, 0)</code>            | Establece el pin en nivel bajo (0V)   |
| <code>sleep_ms(ms)</code>                | Genera una pausa en milisegundos      |

## 3. Desarrollo

### 3.1. Estructura del Proyecto

La carpeta del proyecto `Práctica_5` contiene los siguientes archivos:

Tabla 3: Archivos del proyecto

| Archivo                            | Descripción                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <code>Practica_5.c</code>          | Código fuente principal con la lógica de parpadeo |
| <code>CMakeLists.txt</code>        | Configuración de compilación del proyecto         |
| <code>pico_sdk_import.cmake</code> | Importación del SDK de Raspberry Pi               |

### 3.2. Archivo: `Practica_5.c`

```

1  /*
2   * Practica 5: Parpadeo de LED con GPIO
3   * Basado en código del Ing. Jesus Padron
4   */
5
6  #include <stdio.h>

```

```
7 #include "pico/stdlib.h"
8 #include "hardware/gpio.h"
9
10 #define LED_PIN 15 // GPIO15 para el LED (puedes cambiarlo)
11
12 int main() {
13     stdio_init_all();
14
15     printf("Practica 5: Parpadeo de LED\n");
16
17     // Inicializar pin del LED como salida
18     gpio_init(LED_PIN);
19     gpio_set_dir(LED_PIN, GPIO_OUT);
20
21     while (true) {
22         // Encender LED
23         gpio_put(LED_PIN, 1);
24         printf("LED ENCENDIDO\n");
25         sleep_ms(1000); // 1 segundo
26
27         // Apagar LED
28         gpio_put(LED_PIN, 0);
29         printf("LED APAGADO\n");
30         sleep_ms(1000); // 1 segundo
31     }
32
33     return 0;
34 }
```

Listing 1: Código completo del programa de parpadeo de LED

### 3.3. Archivo: CMakeLists.txt

Listing 2: Configuración de CMake para el proyecto

```
1 cmake_minimum_required(VERSION 3.13)
2
3 include(pico_sdk_import.cmake)
4 set(PICO_BOARD pico_w)
5
6 project(Practica_5)
7
8 pico_sdk_init()
9
10 add_executable(Practica_5
11     Practica_5.c
12 )
13
14 target_link_libraries(Practica_5
15     pico_stdlib
16     hardware_gpio
17 )
18
19 pico_enable_stdio_usb(Practica_5 1)
20 pico_enable_stdio_uart(Practica_5 0)
21
22 pico_add_extra_outputs(Practica_5)
```

## 4. Diagramas del Circuito

### 4.1. Diagrama Esquemático

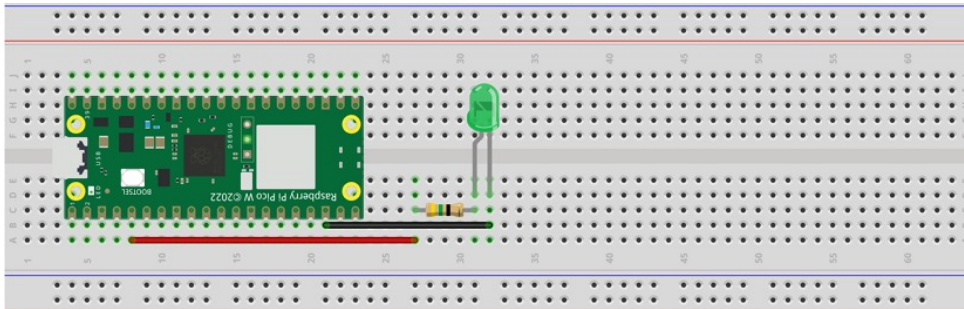


Figura 1: Diagrama esquemático de la conexión del LED a la Raspberry Pi Pico W

### 4.2. Diagrama en Protoboard

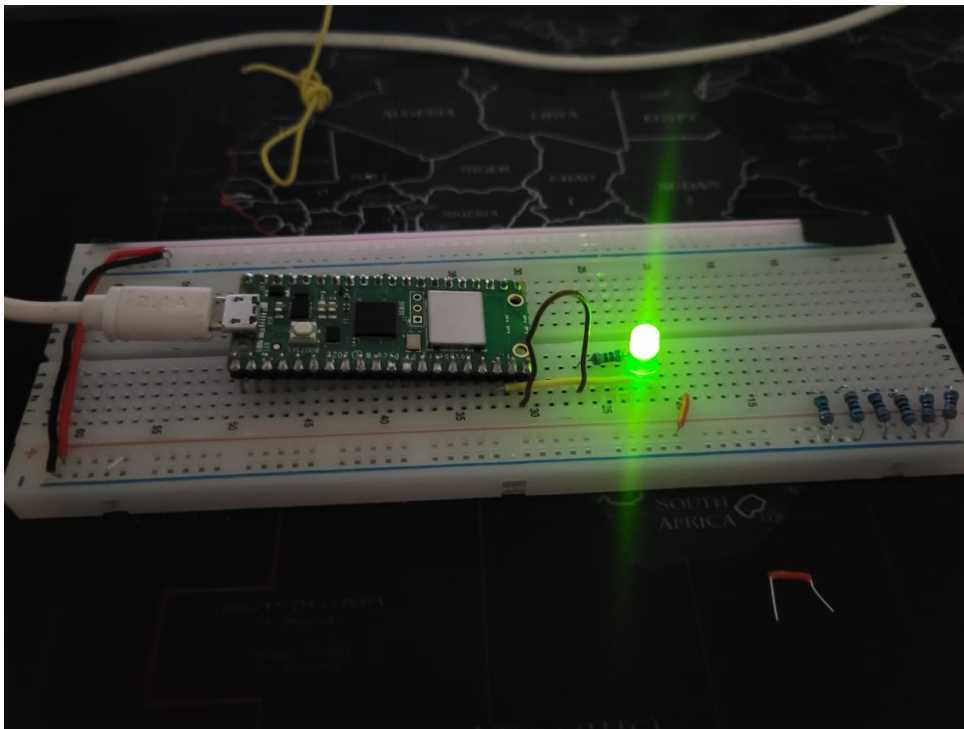


Figura 2: Conexión del LED en protoboard con la Raspberry Pi Pico W

### 4.3. Descripción de la Conexión

La conexión del circuito es la siguiente:

- El **ánodo** (terminal larga) del LED se conecta al pin **GPIO15** de la Raspberry Pi Pico W a través de una **resistencia limitadora** de aproximadamente  $68\Omega$ .
- El **cátodo** (terminal corta) del LED se conecta directamente a **GND** (tierra) de la Pico W.

- La resistencia limitadora es esencial para evitar que circule corriente excesiva que podría dañar tanto el LED como el pin GPIO.

## 5. Proceso de Compilación y Carga

### 5.1. Paso a paso

1. **Creación de la carpeta del proyecto:** Se creó una carpeta llamada `Práctica_5` en el directorio de proyectos.
2. **Importación de archivos necesarios:** Se copiaron los archivos `pico_sdk_import.cmake` y la carpeta `.vscode` desde los directorios del SDK.
3. **Creación de archivos fuente:** Se crearon los archivos `Practica_5.c` y `CMakeLists.txt`.
4. **Apertura en Visual Studio Code:** Se abrió la carpeta del proyecto en Pico - Visual Studio Code.
5. **Selección del kit:** Se seleccionó la opción `Pico ARM GCC` como toolchain.
6. **Compilación:** Se construyó el proyecto generando el archivo `Practica_5.uf2`.
7. **Carga del programa:**
  - Se presionó el botón `BOOTSEL` en la Pico W
  - Se conectó la placa al ordenador mediante USB
  - Se soltó el botón `BOOTSEL`
  - Apareció una unidad llamada `RPI-RP2`
  - Se arrastró el archivo `.uf2` a esta unidad
8. **Verificación:** El LED comenzó a parpadear con un intervalo de 1 segundo.

## 6. Preguntas de Repaso

- 6.1. 1. ¿Cuáles son los pasos necesarios para configurar un pin GPIO como salida en la Raspberry Pi Pico W?
- a) Inicializar el pin: `gpio_init(pin)`
  - b) Configurar dirección: `gpio_set_dir(pin, GPIO_OUT)`
  - c) Escribir valor: `gpio_put(pin, valor)` con valor 1 o 0
  - d) Incluir librerías: `#include "hardware/gpio.h"`



## 6.2. 2. Cálculo de resistencia para LED rojo (1.5V, 15mA)

Datos:

- $V_{fuente} = 3,3V$
- $V_{LED} = 1,5V$
- $I_{LED} = 0,015A$

$$R = \frac{3,3V - 1,5V}{0,015A} = \frac{1,8V}{0,015A} = 120\Omega$$

## 6.3. 3. Valor comercial óptimo de resistencia

El valor calculado es **120  $\Omega$** , el cual **sí existe como valor comercial** en la serie E12. Si no estuviera disponible, se podría usar:

- 100  $\Omega \rightarrow$  corriente de 18 mA (20 % superior)
- 150  $\Omega \rightarrow$  corriente de 12 mA (20 % inferior)

## 6.4. 4. ¿Qué es el PWM y qué función tiene con LEDs?

**PWM (Pulse Width Modulation)** es una técnica que genera una señal digital que alterna entre alto y bajo a frecuencia fija, variando el tiempo en alto (ciclo de trabajo).

**Función con LEDs:** Permite controlar el brillo aparente del LED. Al variar el ciclo de trabajo de 0 % a 100 %, el ojo humano percibe un brillo intermedio, logrando efectos de atenuación sin necesidad de control analógico.

## 7. Conclusiones

- Se comprendió el funcionamiento básico de los pines GPIO de la Raspberry Pi Pico W.
- Se implementó exitosamente un programa de parpadeo de LED con retardos de 1 segundo.
- Se aplicó la Ley de Ohm para calcular la resistencia limitadora (120 $\Omega$  para LED rojo de 15mA).
- Se completó el flujo completo de desarrollo: código, CMake, compilación y carga mediante archivo .uf2.
- Se identificó la importancia del PWM para control de brillo en LEDs.

## 7.1. Habilidades Adquiridas

- Configuración de proyectos con CMake para Pico SDK
- Uso de librería `hardware/gpio`
- Implementación de retardos con `sleep_ms()`
- Compilación cruzada para ARM
- Carga de firmware mediante modo BOOTSEL

## 8. Referencias

- [1] Raspberry Pi Foundation. (2024). *Raspberry Pi Pico W Datasheet*.
- [2] Raspberry Pi Foundation. (2024). *Pico SDK Documentation*.
- [3] RP2040 Datasheet. (2024). *RP2040: A microcontroller from Raspberry Pi*.